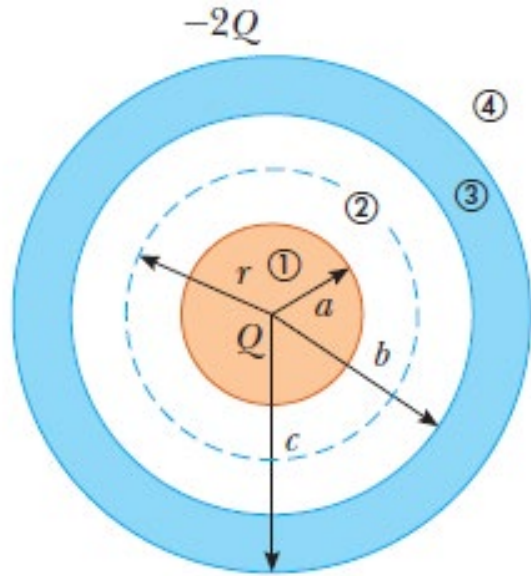


“Esfera cargada dentro de cascarón esférico conductor”

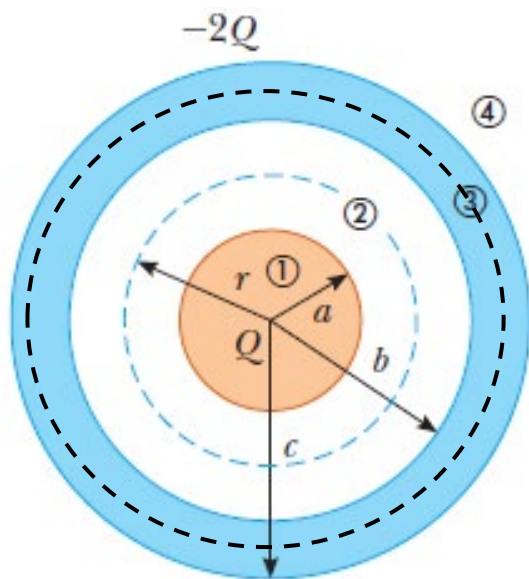


Una esfera aislante sólida, de radio “ a ”, tiene una carga neta positiva Q distribuida de manera uniforme. Un cascarón esférico conductor, con radio interior “ b ” y radio exterior “ c ”, el cual es concéntrico con la esfera sólida y tiene una carga neta $-2Q$. Calcular el campo eléctrico en todo el espacio y la distribución de carga en el cascarón.

“Dada la distribución de carga uniforme y simetría de la esfera aislante, ésta genera un campo eléctrico radial (con simetría esférica), que induce una distribución uniforme de carga en las superficie interiores y exteriores del cascaron conductor, manteniendo la simetría del problema”

En las regiones ① y ② anterior, el campo se comporta como el de la esfera cargada aislada (problema resuelto en clase), así los campos vienen dados por:

$$\vec{E}(r) = \begin{cases} k_e \frac{Q}{r^2} \hat{r} & a < r < b \\ k_e \frac{Q}{a^3} r \hat{r} & r < a \end{cases}$$



En la región ③ el campo es: $\vec{E}_3 = 0$ (Por conductor en equilibrio electrostático)

Por ley de Gauss se tiene que la carga total Q_T encerrada por la superficie Gaussiana en la región $b < r < c$ debe ser igual a cero. Esto es porque el campo es cero en el interior. Así la carga en la superficie interior del cascarón debe ser igual a $-Q$.

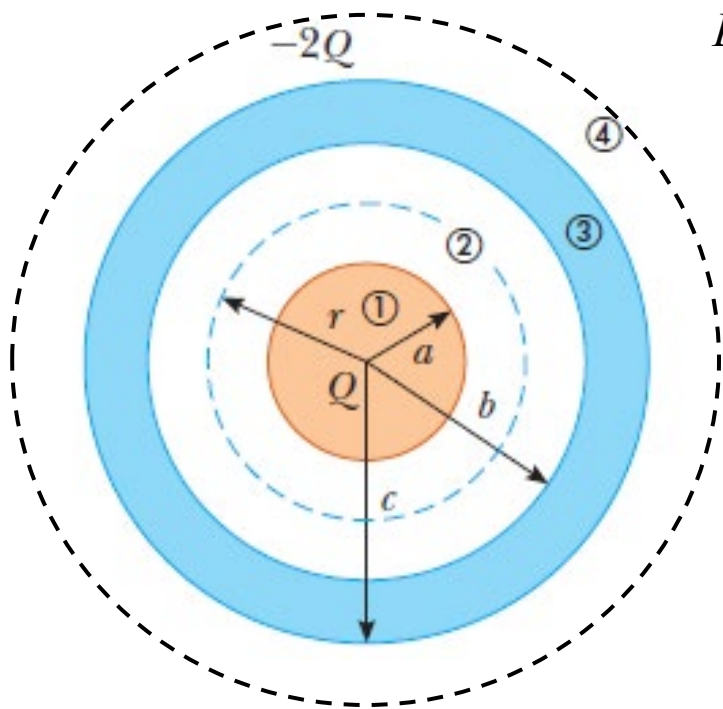
La densidad de carga superficial al interior del cascarón es:

$$\sigma_{\text{int}} = \frac{-Q}{4\pi b^2}$$

Por otra parte, como la carga total del cascarón es $-2Q$, la superficie exterior debe tener una carga $-Q$

Y la densidad de carga superficial al exterior del cascarón es:

$$\sigma_{\text{ext}} = \frac{-Q}{4\pi c^2}$$



En la región ④ el campo eléctrico viene dado por:

Para una superficie Gaussiana en la región 4 (como en la figura), de la ley de Gauss se tiene que la carga total Q_T encerrada por la superficie Gaussiana en la región $c < r$ debe ser igual a $-2Q + Q$. Así el campo para una región exterior viene dado por:

$$\oint_4 E_4(r) \hat{r} dS_4 \hat{r} = E_4(r) 4\pi r^2 = \frac{Q_T}{\epsilon_0} = \frac{-Q}{\epsilon_0}$$

$$E_4(r) = \frac{-Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = k_e \frac{-Q}{r^2}$$

Así en la región ④:

$$E_4(r) = k_e \frac{-Q}{r^2}$$

Potencial eléctrico (parte I)

Campos conservativos (recuerdo de mecánica)

Un campo de fuerza es conservativo si existe una función escalar U definida en cada punto del espacio, tal que el campo de fuerza se puede escribir como:

$$\boxed{\vec{F} = -\nabla U(\vec{r})} \quad (*)$$

La función escalar $U(\vec{r})$ se define como la energía potencial del sistema.

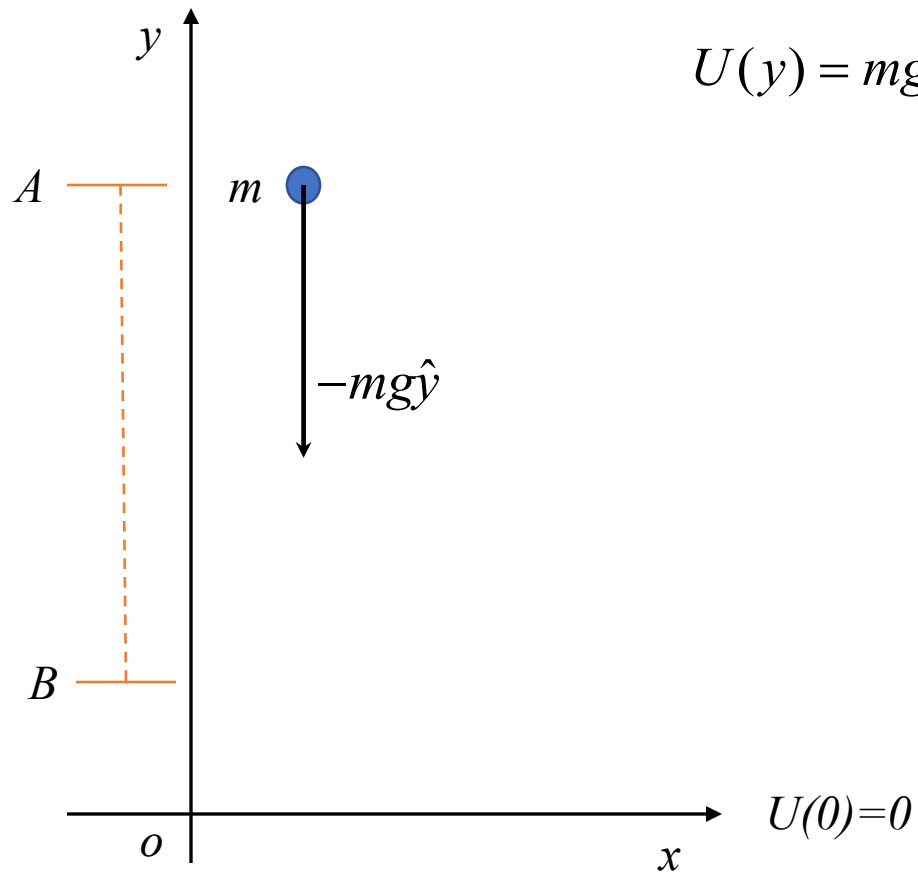
Por otra parte, al aplicar el rotor a la ecuación () se tiene:*

$$\nabla \times \vec{F} = -\nabla \times \nabla U(\vec{r}) = 0 \quad (* *)$$

De () es directo que el trabajo realizado por la fuerza $\vec{F}$ para trasladar una partícula desde la posición A a la posición B , a lo largo de una trayectoria Γ , viene dado por:*

$$W_{F \text{ } A \rightarrow B} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_A^B -\nabla U(\vec{r}) \cdot d\vec{s} = -\Delta U = U_A - U_B$$

Caso de la fuerza peso (recuerdo de mecánica)



$$U(y) = mgy$$

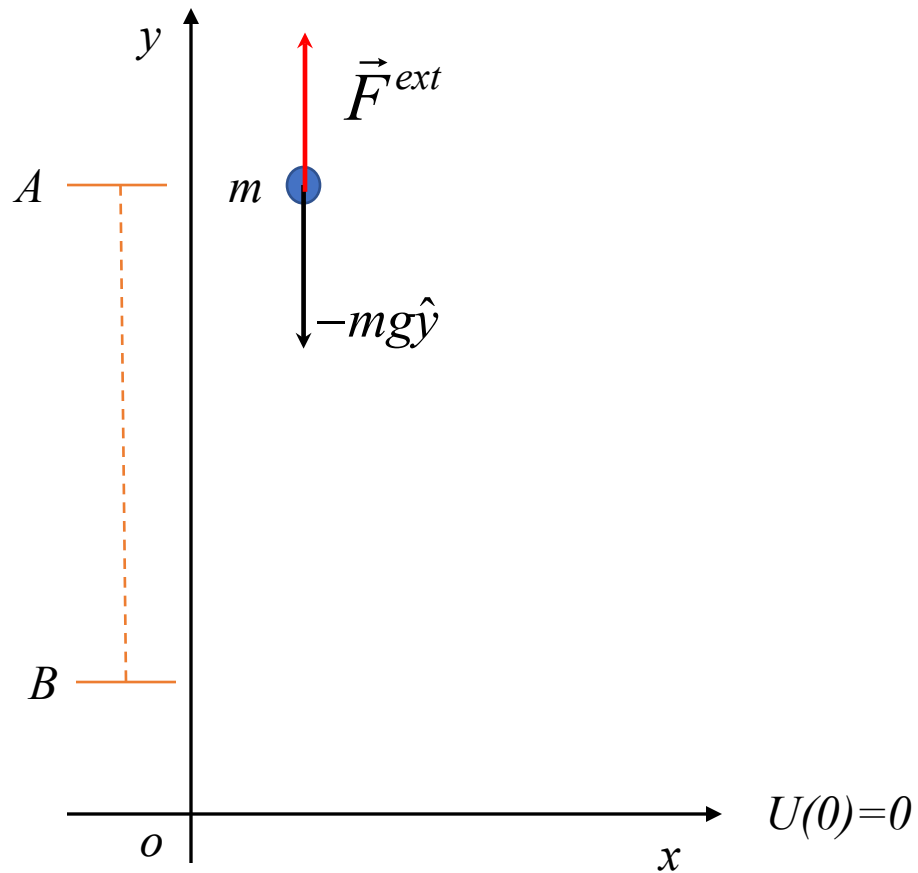
$$\left(-\nabla U(y) = -\frac{d}{dy}U(y)\hat{y} = -mg\hat{y} \right)$$

$$W_{P_{A \rightarrow B}} = -\Delta U = U_A - U_B = mg(y_A - y_B)$$

La fuerza peso realiza un trabajo positivo llevando a la partícula de masa m de una región de mayor energía potencial a una de menor energía potencial.

“Esta disminución de energía potencial se manifiesta en un incremento de energía cinética (conservación de energía mecánica)”.

Caso de la fuerza peso en equilibrio con una fuerza externa (recuerdo de mecánica)



$$W_{P_{A \rightarrow B}} = -W_{\vec{F}^{ext}_{A \rightarrow B}}$$

$$W_{\vec{F}^{ext}_{A \rightarrow B}} = \Delta U = U_B - U_A = mg(y_B - y_A)$$

El trabajo realizado por la fuerza externa se calcula también como una variación de energía potencial, pero con signo cambiado, o sea, la energía potencial final menos la inicial.

Ahora la misma situación, pero desde el punto B al punto A , la fuerza externa levanta el objeto en equilibrio con la fuerza peso.

$$W_{\vec{F}^{ext}_{B \rightarrow A}} = \Delta U = U_A - U_B = mg(y_A - y_B)$$

“Se incrementa la energía potencial”

Energía potencial eléctrica y potencial eléctrico

El trabajo realizado por la fuerza eléctrica para mover la carga “ q ” desde el punto A al punto B , siguiendo la trayectoria Γ , está definido por la integral de línea de la fuerza eléctrica a lo largo de la trayectoria Γ , ósea, matemáticamente se anota como:

$$W_{E_{A \rightarrow B}} = \int_A^B \vec{F}_e d\vec{s} = q \int_A^B \vec{E} d\vec{s}$$

Por otra parte, considerando que la fuerza eléctrica es conservativa ($\nabla \times \vec{E} = 0$), entonces el trabajo W_E se puede escribir como:

$$W_{E_{A \rightarrow B}} = -\Delta U = -[U_B - U_A]$$

*Donde $U(\vec{r})$ es una función escalar que depende de la posición y se denomina como “**Energía potencial eléctrica**”*

Potencial eléctrico

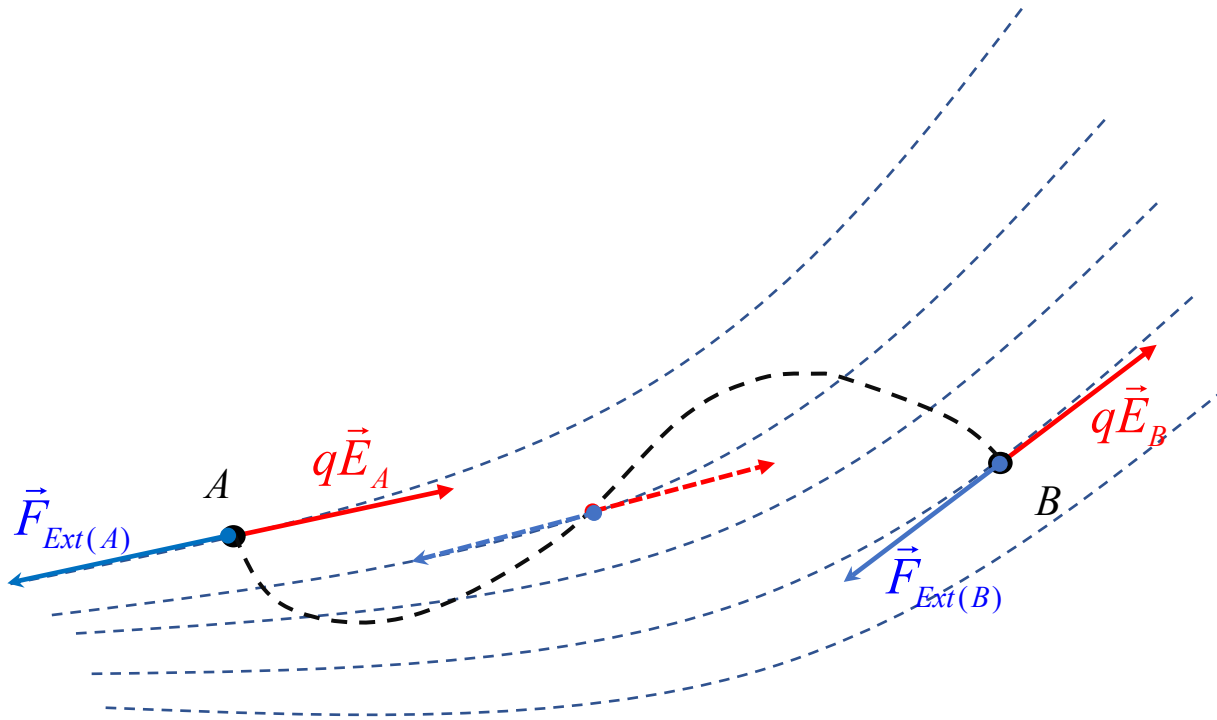
Se define el potencial eléctrico V como la energía potencial por unidad de carga, ósea:

$$V(\vec{r}) = \frac{U(\vec{r})}{q}$$

“Con esta definición se obtiene una cantidad física que depende sólo de la distribución de carga fuente (que genera el campo eléctrico) y tiene un valor en cada uno de los puntos de un campo eléctrico”. Ahora la expresión para la integral de línea del campo eléctrico (conservativo) a lo largo de la trayectoria se reduce a:

$$\Delta V = V_B - V_A = \frac{\Delta U(\vec{r})}{q} = -\int_A^B \vec{E} d\vec{s}$$

“La diferencia de potencial $V_B - V_A$ es igual al trabajo por unidad de carga que debe realizar un agente externo para mover la carga de prueba de A hasta B , sin que cambie la energía cinética”.



Si un agente externo traslada una carga de prueba de A a B sin modificar la energía cinética de esta, el agente realiza un trabajo que modifica la energía potencial del sistema: $W = \Delta U$

Recordar para un sistema que se mueve en equilibrio:

$$W_{\vec{F}_{\text{Neta}}} = 0$$

$$W_{\vec{F}_{\text{ext}}} + W_{\vec{F}_e} = 0$$

$$W_{\vec{F}_{\text{ext}}} = -W_{\vec{F}_e}$$

$$W_{\vec{F}_{\text{ext}}} = \Delta U = U_B - U_A = q\Delta V$$

Si tomamos como potencial de referencia el infinito, tal que $V(\infty) \rightarrow 0$, entonces el potencial en un punto arbitrario es igual al trabajo requerido por unidad de carga para llevar desde el infinito hasta ese punto una carga de prueba positiva, así la ecuación para la diferencia de potencial ΔV se reduce a:

$$V_P = - \int_{\infty}^P \vec{E} d\vec{s}$$

Ya que el potencial eléctrico es una medida de la energía potencial por unidad de carga, la unidad del SI, tanto del potencial eléctrico como de la diferencia de potencial, es joules por cada coulomb, que se define como un volt (V):

$$1 \text{ V} \equiv 1 \text{ J/C}$$

Por otra parte, de la relación entre el potencial y la integral de línea del campo eléctrico, se deduce una nueva unidad para el campo eléctrico

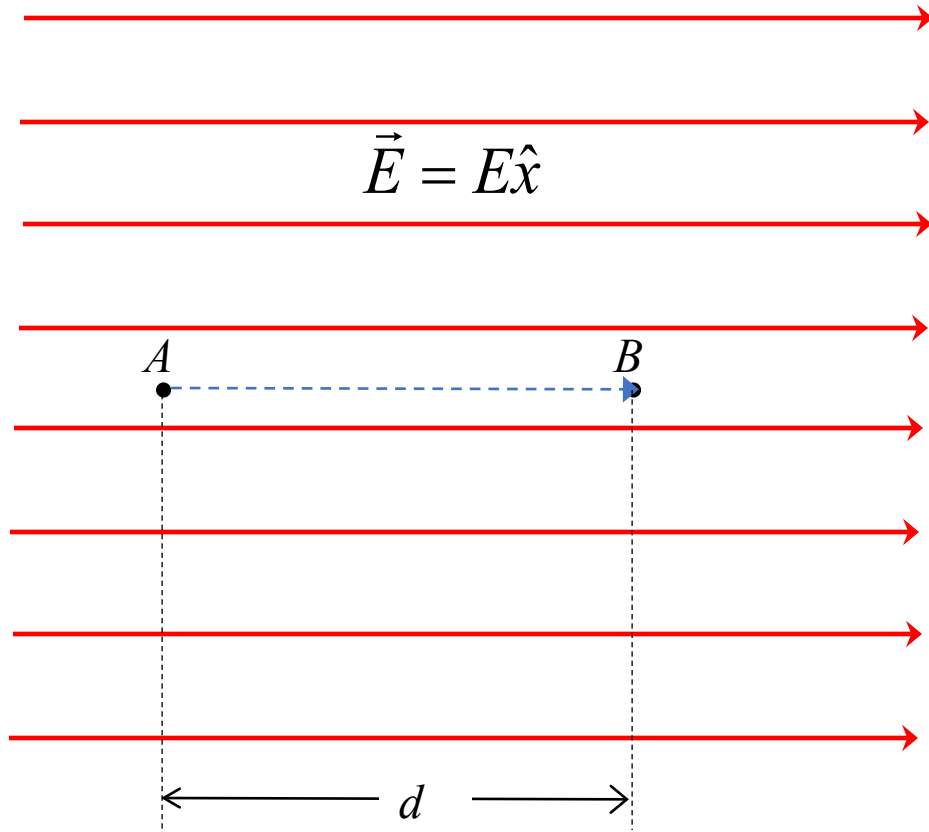
$$1 \text{ N/C} \equiv 1 \text{ V/m}$$

La diferencia de potencial no debe confundirse con la diferencia en energía potencial. La diferencia de potencial entre A y B depende sólo de la distribución de carga fuente (considere los puntos A y B sin la presencia de la carga de prueba), mientras que la diferencia en energía potencial existe sólo si se desplaza una carga de prueba entre los puntos.

Una unidad de energía utilizada a menudo en la física atómica y nuclear es el “electrón –volt”, la cual se define como la energía que un electrón (o protón) gana al moverse a través de una diferencia de potencial igual a 1V. Ya que $1V=1J/C$ y como la carga fundamental es igual a $1.6\times 10^{-19} C$, entonces un electrón-volt está relacionado con el joule a través de:

$$1eV = 1.6\times 10^{-19} CV = 1.6\times 10^{-19} J$$

Potencial eléctrico en campo eléctrico uniforme



$$V_B - V_A = ?$$

Como el trabajo realizado en llevar una carga de prueba desde el punto A hasta el punto B es independiente de la trayectoria, elegimos la trayectoria recta que une a ambos puntos.

De la definición para la diferencia potencial se tiene:

$$V_B - V_A = -\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\int_A^B E\hat{x} \cdot dx\hat{x} = -\int_A^B E dx = -E \int_A^B dx$$

$$V_B - V_A = -Ed$$

$$V_B - V_A = -Ed \quad \rightarrow \quad V_B < V_A$$

Por otra parte, el cambio de energía potencial en el movimiento de la carga de prueba desde A hasta B viene dado por:

$$\Delta U = q_0 \Delta V = -q_0 Ed$$

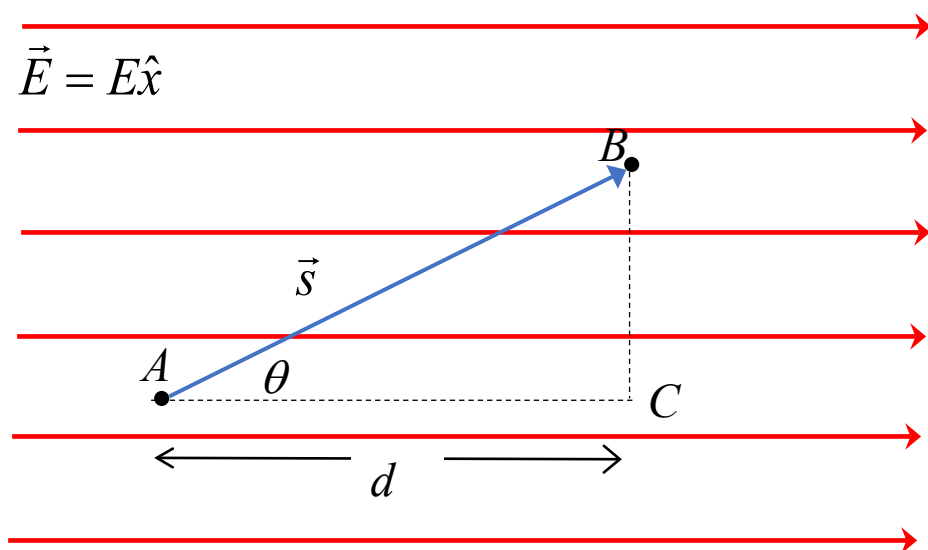
*“Este resultado, muestra que si q_0 es positiva, en tal caso ΔU es negativa. Debido a eso, **un sistema consistente de una carga positiva y un campo eléctrico, la carga pierde energía potencial eléctrica cuando ésta se mueve en la dirección del campo.** Esto significa que un campo eléctrico realiza trabajo en una carga positiva cuando ésta se mueve en la dirección del campo eléctrico”.*

Si una carga de prueba positiva en reposo es liberada en este campo eléctrico, experimenta una fuerza eléctrica $q_0 \vec{E}$ en la dirección de $\vec{E}$. En consecuencia, se acelerará hacia la derecha, adquiriendo energía cinética. Conforme esta partícula con carga adquiere energía cinética, el sistema carga-campo pierde una cantidad igual de energía potencial.

“Si q_0 es negativa, en tal caso ΔU es positiva y la situación se invierte: **Un sistema formado por una carga negativa y un campo eléctrico, la carga adquiere energía potencial eléctrica cuando ésta se mueve en la dirección del campo.** Si se libera una carga negativa desde el reposo en un campo eléctrico, se acelera en la dirección opuesta a la dirección del campo. Para que una carga negativa se mueva en la dirección del campo, deberá existir un agente externo que aplique una fuerza y realice un trabajo positivo en la carga”.

“Esta situación es análoga a cuando levantamos un objeto en el campo gravitatorio o lo lanzamos hacia arriba con una velocidad inicial”.

Caso un poco más general



$$\Delta V = -\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\vec{E} \cdot \int_A^B d\vec{s} = -\vec{E} \cdot \vec{s} \quad (*)$$

“Si los desplazamientos son perpendiculares al campo eléctrico entonces ΔV será cero. Esto define una región de igual potencial eléctrico llamada **superficie equipotencial**”.

Por otra parte el cambio en la energía potencial del sistema carga-campo es:

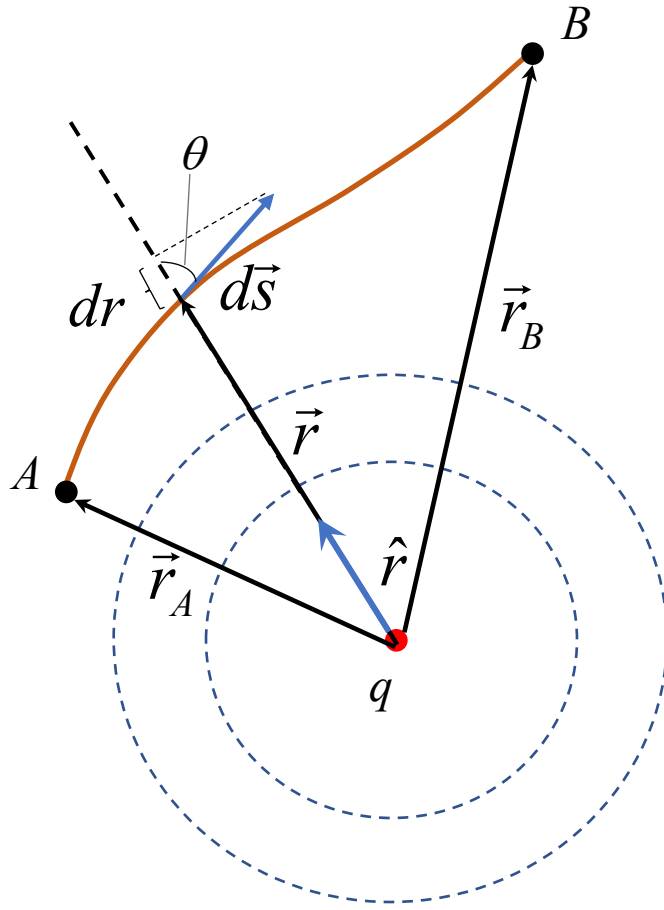
$$\Delta U = q_0 \Delta V = -q_0 \vec{E} \cdot \vec{s} \quad (* *)$$

Es claro de la geometría adoptada, que tanto la ecuación () como (*) se reducen a:*

$$\Delta V = -\int_A^B \vec{E} d\vec{s} = -\vec{E} \cdot \int_A^B d\vec{s} = -\vec{E} \cdot \vec{s} = -Ed$$

$$\Delta U = q_0 \Delta V = -q_0 \vec{E} \cdot \vec{s} = -q_0 Ed$$

Potencial eléctrico y energía potencial a causa de cargas puntuales



$$V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} d\vec{s}$$

Dado que $\vec{E} = \frac{k_e q}{r^2} \hat{r}$ la cantidad $\vec{E} \cdot d\vec{s}$ puede escribirse:

$$\vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{k_e q}{r^2} \hat{r} \cdot d\vec{s} = \frac{k_e q}{r^2} \hat{r} \cdot ds \hat{t} = \frac{k_e q}{r^2} ds \cos \theta = \frac{k_e q}{r^2} dr$$

Así la diferencia de potencial se reduce a:

$$V_B - V_A = -k_e q \int_A^B \frac{dr}{r^2} = k_e \frac{q}{r} \Big|_A^B$$

$$V_B - V_A = k_e q \left[\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right]$$

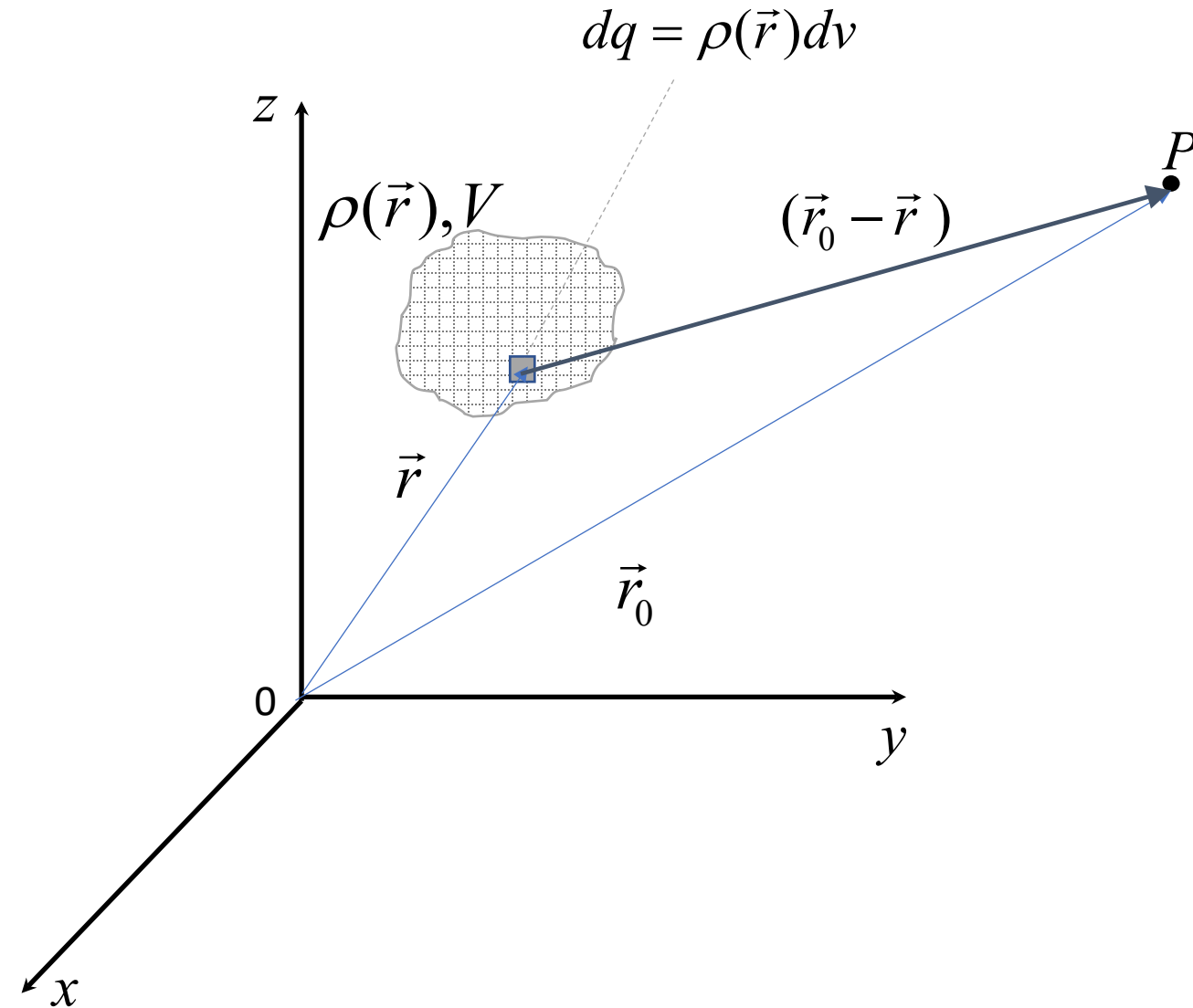
Si escogemos como voltaje de referencia $V=0$ cuando $r \rightarrow \infty$ se obtiene:

$$V(r) = k_e \frac{q}{r}$$

De manera análoga se puede obtener el potencial eléctrico resultante de dos o más cargas puntuales mediante la aplicación del principio de superposición. Es decir, el potencial eléctrico total en algún punto $\mathbf{P}$ debido a varias cargas puntuales es la suma de los potenciales debidos a las cargas individuales. Para un grupo de cargas puntuales, puede expresar el potencial eléctrico total en $\mathbf{P}$ como:

$$V(r) = k_e \sum_i \frac{q}{|\vec{r} - \vec{r}_i|}$$

Potential eléctrico debido a distribuciones de cargas continuas

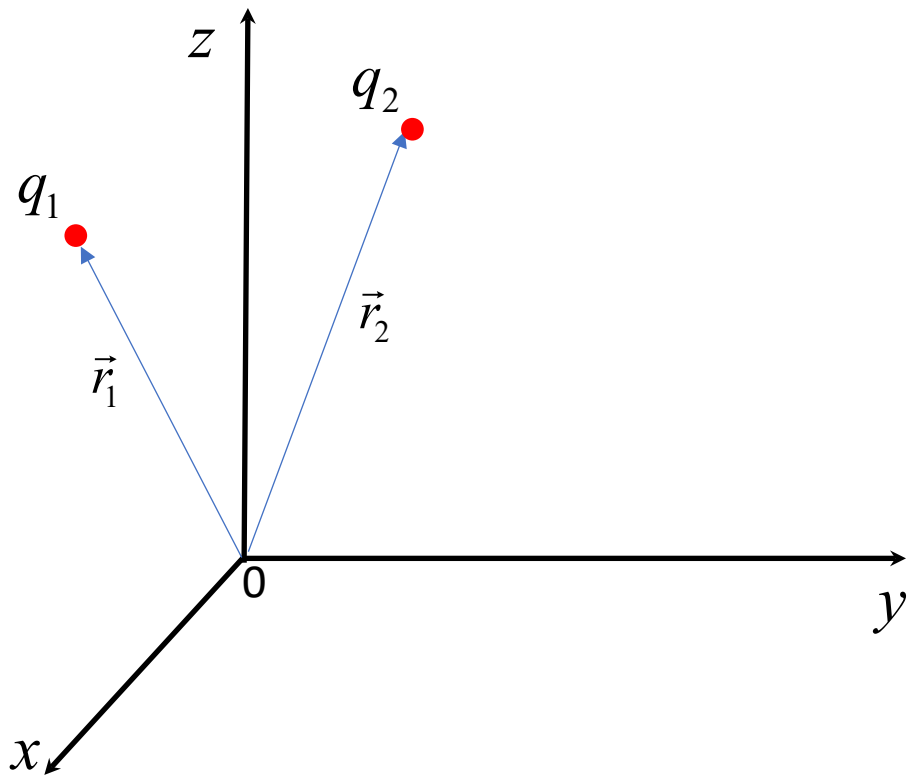


$$dV_P = k_e \frac{dq}{|\vec{r}_0 - \vec{r}|}$$

$$V(\vec{r}_0) = k_e \iiint_V \frac{\rho(\vec{r})dv}{|\vec{r}_0 - \vec{r}|}$$

Energía potencial de un grupo de cargas puntuales

La energía electrostática de un grupo de “ m ” cargas puntuales puede obtenerse fácilmente calculando el trabajo para reunir las cargas, de acuerdo a la relación entre trabajo producido por un agente externo en mover esas “ m ” cargas desde el infinito y la variación de energía potencial eléctrica asociada.

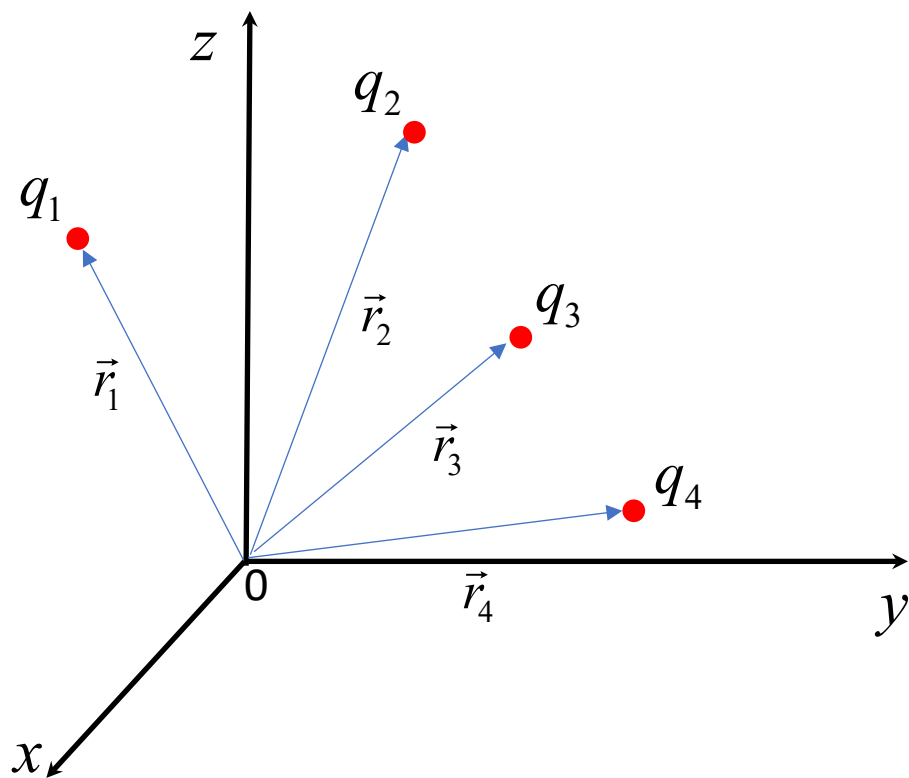


La primera carga q_1 puede ser colocada sin realizar trabajo, o sea $W_1=0$

Para colocar la carga q_2 se requiere realizar un trabajo contra el campo generado por q_1 , así el trabajo W_2 para colocar a la carga q_2 es:

$$W_2 = q_2 V_1(r_{21}) = k_e \frac{q_2 q_1}{r_{21}}$$

$$\text{donde} \quad r_{21} = |\vec{r}_2 - \vec{r}_1|$$



Para colocar la carga q_3 se requiere realizar un trabajo contra el campo generado tanto por q_1 como por q_2 , así el trabajo W_3 para colocar a la carga q_3 es:

$$W_3 = q_3 V_1(r_{31}) + q_3 V_2(r_{32}) = k_e q_3 \left[\frac{q_1}{r_{31}} + \frac{q_2}{r_{32}} \right]$$

Colocar una cuarta carga q_4 , el trabajo W_4 viene dado por:

$$W_4 = q_4 V_1(r_{41}) + q_4 V_2(r_{42}) + q_4 V_3(r_{43}) = k_e q_4 \left[\frac{q_1}{r_{41}} + \frac{q_2}{r_{42}} + \frac{q_3}{r_{43}} \right]$$

Así, la energía electrostática total del sistema de “ m ” cargas es la suma de todos los trabajos W_j , es decir:

$$U = \sum_{j=1}^m W_j = \sum_{j=1}^m \left(\sum_{k=1}^{j-1} k_e \frac{q_j q_k}{r_{jk}} \right)$$

Abreviamos U como:

$$U = \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^{j-1} W_{jk}$$

$$U = \sum_{j=1}^m W_j = \sum_{j=1}^m \left(\sum_{k=1}^{j-1} k_e \frac{q_j q_k}{r_{jk}} \right) = \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^{j-1} W_{jk}$$

Si bien, matemáticamente $W_{jk}=W_{kj}$, sólo existen los términos con $j>k$. Por otra parte, podemos fijar los términos $W_{jj}=0$, con lo que U se puede escribir:

$$U = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^m W_{jk} \quad (W_{jj} = 0)$$

Usando la definición que teníamos para el término W_{jk} se obtiene:

$$U = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^m k_e \frac{q_j q_k}{r_{jk}} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m q_j \sum_{k=1}^m k_e \frac{q_k}{r_{jk}}$$

Notando que la segunda sumatoria corresponde al potencial generado por todas las otras cargas (menos la carga q_j).

$$V_i = \sum_{k=1}^m k_e \frac{q_k}{r_{jk}}$$

De esta forma la energía electrostática del sistema es:

$$U = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m q_j V_j$$

Para una distribución continua de carga, la energía electrostática viene dada por:

$$U = \frac{1}{2} \int_V \rho(\vec{r}) V(\vec{r}) dv$$

Aquí la distribución de carga la consideramos como una estructura constituida de elementos de cargas dq , dados por $dq=\rho dv$

Sabíamos calcular el potencial eléctrico por medio de los siguientes métodos:

- *Si conocíamos el campo eléctrico $\vec{E}$ (generado por alguna distribución o arreglos de cargas), entonces el potencial los podemos obtener:*

$$\Phi(\vec{r}_B) - \Phi(\vec{r}_A) = - \int_{\vec{r}_A}^{\vec{r}_B} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

ó

$$\Phi(\vec{r}) = - \int_{\infty}^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

- *Por otro lado, si conocemos la distribución de carga, el potencial puede ser calculado:*

$$\Phi(\vec{r}) = k_e \iiint_V \frac{\rho(\vec{r}') dv'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

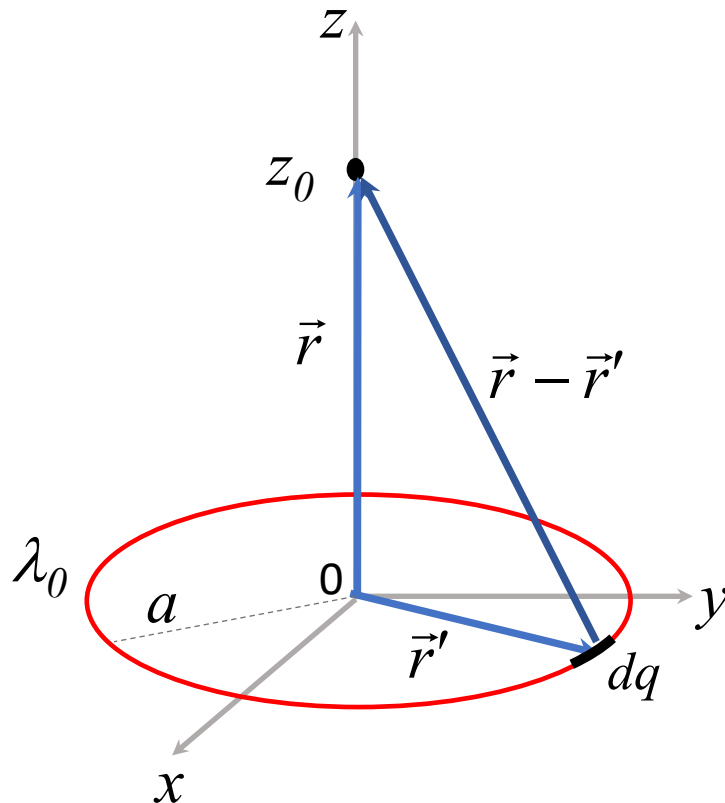
Luego podemos calcular el campo eléctrico por medio de la relación:

$$\vec{E} = -\nabla\Phi(\vec{r})$$

El método a utilizar va a depender de las características del problema. Por lo general, será más fácil calcular el potencial eléctrico ya que involucra una función escalar y desde éste calcular el campo eléctrico. Sin embargo no siempre es más fácil calcular el potencial usando la distribución de carga.

Algunos ejemplos donde aclaramos el camino a utilizar:

Potencial en el eje de simetría generado por un anillo de radio a uniformemente cargado.



$$\Phi(\vec{r}) = k_e \int_C \frac{\lambda_0 dl}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$\vec{r} = z\hat{\mathbf{k}} \quad y \quad \vec{r}' = a\hat{\rho}$$

Así:
$$\vec{r} - \vec{r}' = z\hat{\mathbf{k}} - a\hat{\rho}$$

$$|\vec{r} - \vec{r}'| = \sqrt{z^2 + a^2}$$

Pero como $dl = a d\theta$, se tiene finalmente:

$$\Phi(z) = k_e \int_0^{2\pi} \frac{\lambda_0 a d\theta}{\sqrt{z^2 + a^2}} = \frac{k_e \lambda_0 a 2\pi}{\sqrt{z^2 + a^2}} = \frac{k_e Q}{\sqrt{z^2 + a^2}}$$

$$\Phi(z) = \frac{k_e Q}{\sqrt{z^2 + a^2}}$$

Para calcular el campo eléctrico, usamos:

$$\vec{E} = -\nabla\Phi(\vec{r})$$

$$\vec{E}(z) = E_z \hat{\mathbf{k}} = -\frac{d}{dz}\Phi(z)\hat{\mathbf{k}}$$

$$E_z = -\frac{d}{dz}\Phi(\vec{r}) = k_e \frac{zQ}{(z^2 + a^2)^{3/2}}$$

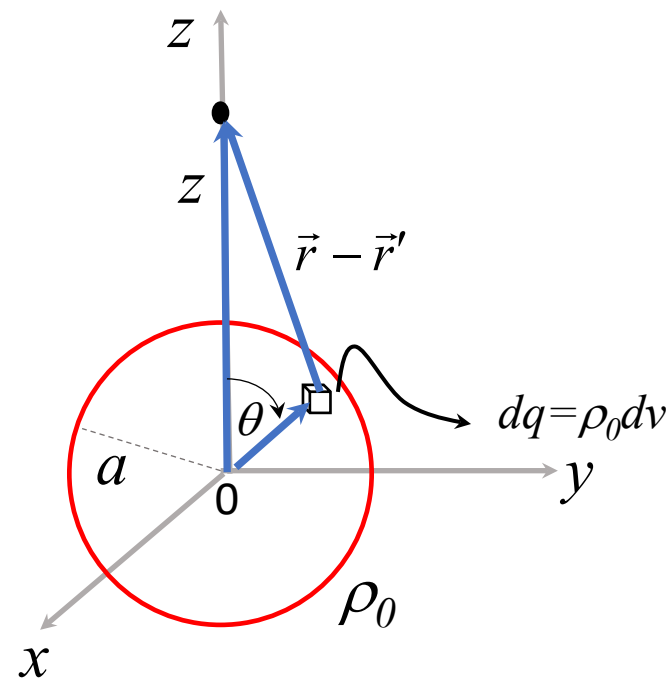
$$\vec{E}(z) = k_e \frac{zQ}{(z^2 + a^2)^{3/2}} \hat{\mathbf{k}}$$

Resultado obtenido con la expresión integral para el cálculo de $\vec{E}$

Otro ejemplo interesante de analizar es el cálculo de potencial producido por una esfera de radio “a” uniformemente cargada de densidad de carga ρ_0 , en la región exterior a la esfera.

Podríamos estar tentados a pensar que la simetría del problema y el uso de coordenadas esféricas nos facilitaría la resolución utilizando la integral.

Usando la simetría y para simplificar la integral, escogemos como punto de observación un punto en el eje “z”.



$$\Phi(z) = k_e \iiint_V \frac{\rho_0 dv'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

Pero podemos expresar $|\vec{r} - \vec{r}'|$ como:

$$|\vec{r} - \vec{r}'| = (r^2 + z^2 - 2rz \cos \theta)^{1/2}$$

Considerando el elemento de volumen, la integral queda:

$$\Phi(z) = k_e \iiint_V \frac{\rho_0 r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi}{(r^2 + z^2 - 2rz \cos \theta)^{1/2}}$$

La integración sobre ϕ introduce un término 2π y separamos las integrales, quedando el potencial:

$$\Phi(z) = 2\pi\rho_0 k_e \int_0^a r^2 dr \int_0^\pi \frac{\sin \theta d\theta}{(r^2 + z^2 - 2rz \cos \theta)^{1/2}}$$

$$\Phi(z) = 2\pi\rho_0 k_e \int_0^a r^2 dr \left[\frac{(r^2 + z^2 - 2rz \cos \theta)^{1/2}}{rz} \right]_0^\pi$$

$$\Phi(z) = 2\pi\rho_0 k_e \int_0^a r^2 dr \left[\frac{(r^2 + z^2 + 2rz)^{1/2} - (r^2 + z^2 - 2rz)^{1/2}}{rz} \right]$$

$$\Phi(z) = 2\pi\rho_0 k_e \int_0^a r^2 dr \left[\frac{[(r+z)^2]^{1/2} - [(r-z)^2]^{1/2}}{rz} \right]$$

Pero como estamos considerando una región $r > a$ ($z > a$), uno de los términos en el corchete del numerador queda:

$$[(r-z)^2]^{1/2} = |r-z| = -(r-z); \quad \text{si } r-z < 0$$

Así:

$$[(r-z)^2]^{1/2} = z-r$$

$$\Phi(z) = 2\pi\rho_0 k_e \int_0^a r^2 dr \left[\frac{2r}{rz} \right]$$

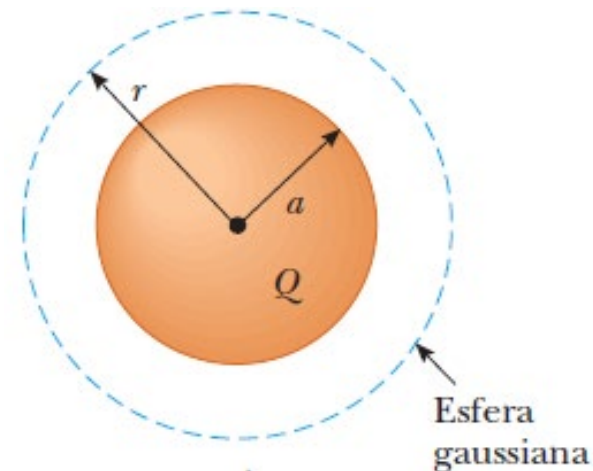
$$\Phi(z) = \frac{4\pi\rho_0 k_e}{z} \int_0^a r^2 dr = \frac{4\pi\rho_0 k_e a^3}{3z} = \frac{k_e Q}{z}$$

Ya que el eje z puede tomarse como cualquier dirección radial, entonces $z \rightarrow r$, así:

$$\Phi(r) = \frac{k_e Q}{r} \quad \forall \quad r > a$$

Otra alternativa es utilizar la simetría de la distribución para calcular el campo eléctrico por medio de la ley de Gauss

$$r > a$$



$$\oint_S \vec{E}(r) \cdot d\vec{A} = \oint_{S_{\text{esfera}}} E(r) \hat{r} \cdot dA \hat{r} = E(r) \oint_{S_{\text{esfera}}} dA = E(r) 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = k_e \frac{Q}{r^2}$$

$$\vec{E}(r) = k_e \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$

Una vez conociendo el campo, podemos aplicar la relación:

$$\Phi(\vec{r}) = - \int_{\infty}^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$\Phi(\vec{r}) = - \int_{\infty}^{\vec{r}} \frac{k_e Q}{r'^2} \hat{r} \cdot dr' \hat{r} = k_e Q \left[\frac{1}{r'} \right]_{\infty}^r$$

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{k_e Q}{r} \quad \forall \ r > a$$

Obtención del valor del campo eléctrico a partir del potencial eléctrico

Si conocemos el potencial eléctrico, el campo eléctrico puede ser calculado por medio de:

$$\vec{E} = -\nabla V(\vec{r})$$

donde el operador nabla, denotado por el símbolo ∇ viene dado para coordenadas cartesianas por:

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{z} \quad \text{así,}$$

$$\nabla V = \frac{\partial V}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial V}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial V}{\partial z} \hat{z}$$

En coordenadas cilíndricas

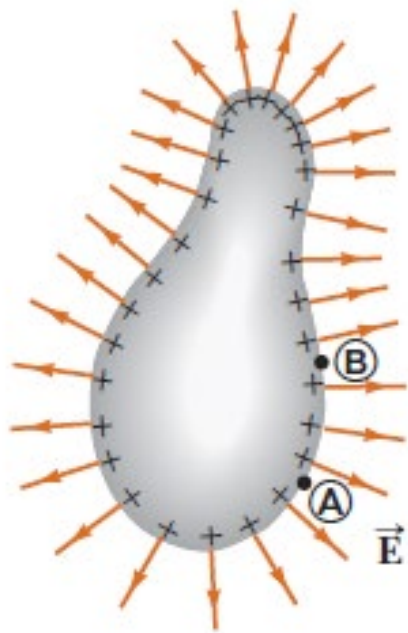
$$\nabla = \frac{\partial}{\partial \rho} \hat{\rho} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{z}$$

En coordenadas esféricas

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \hat{\phi}$$

Potencial eléctrico a causa de un conductor con carga

La superficie en cualquier conductor con carga en equilibrio electrostático es una superficie equipotencial. Además, ya que el campo eléctrico es igual a cero en el interior del conductor, el potencial eléctrico es constante en cualquier punto en el interior del conductor y en la superficie es equivalente a su valor.



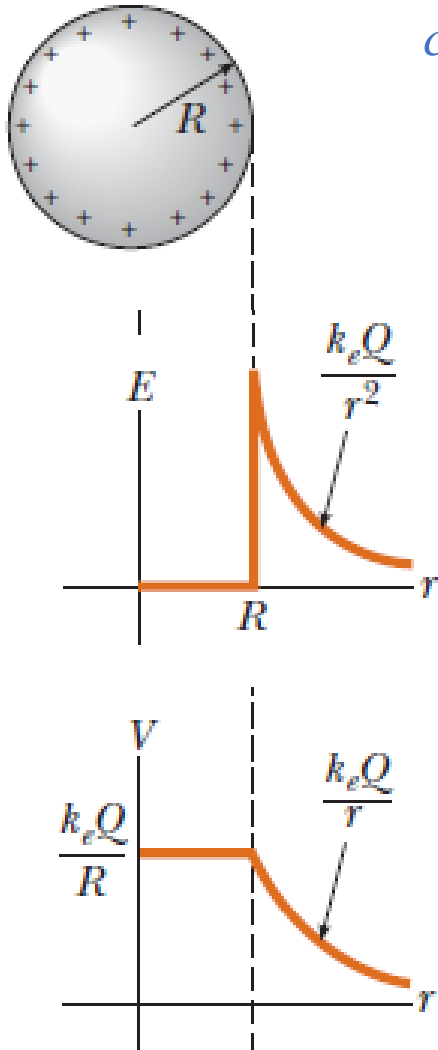
Calculamos la integral de línea en cualquier trayectoria que une los puntos A y B sobre la superficie, con lo que se tiene:

$$V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} d\vec{s} = 0 \quad \rightarrow \quad V_B = V_A$$

“Aquí la integral de línea se hace cero dado que el campo eléctrico es siempre perpendicular a la superficie”.

Esfera conductora sólida con carga total Q ($Q>0$)

Consideremos una esfera sólida conductora (metálica) de radio R con una carga total Q que se distribuye en la superficie.

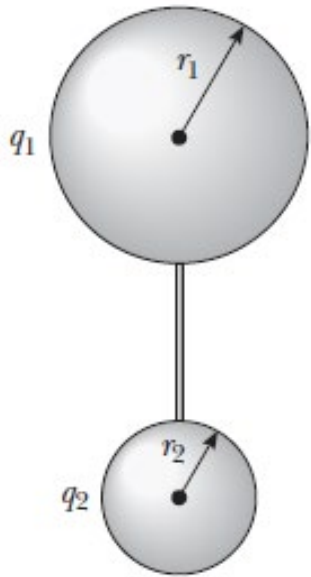


- De lo que ya sabíamos para un conductor, el campo eléctrico al interior es igual a cero y la carga se distribuye en la superficie.
- Por ley de Gauss (por la simetría del problema) se obtiene que la magnitud del campo eléctrico fuera de la esfera se comporta como el de una carga puntual de valor Q .
- Por el mismo argumento de simetría, el potencial eléctrico fuera de la esfera se comporta como el potencial de una carga puntual de valor Q . El potencial en el conductor viene dado por el valor del potencial fuera de la esfera evaluado en la superficie, ósea en $r=R$.

¡Notar que el potencial en la esfera conductora es proporcional a la carga Q de la esfera!

Dos esferas cargadas conectadas

Dos conductores esféricos, con radios r_1 y r_2 , están separados una distancia mucho mayor que el radio de cualquier esfera. Las esferas están conectadas mediante un alambre conductor, como se muestra en la figura. Las cargas en las esferas en equilibrio son q_1 y q_2 , y están uniformemente cargadas. Encuentre la relación de las magnitudes de los campos eléctricos en las superficies de las esferas.



La idea en el supuesto anterior, es que el campo generado por una esfera no altera la distribución de carga de la otra esfera y que el cable conductor mantiene a las esferas conectadas, por lo tanto al mismo potencial eléctrico.

Utilizando la expresión para el potencial producido por esferas cargadas se tiene que:

$$V = k_e \frac{q_1}{r_1} = k_e \frac{q_2}{r_2} \quad \rightarrow \quad \frac{q_1}{q_2} = \frac{r_1}{r_2}$$

Por otra parte, las magnitudes de los campos eléctricos en las superficies de las esferas viene dado por:

$$E_1 = k_e \frac{q_1}{r_1^2} \quad y \quad E_2 = k_e \frac{q_2}{r_2^2}$$

Al valuar la proporción de los campos en cada esfera se tiene:

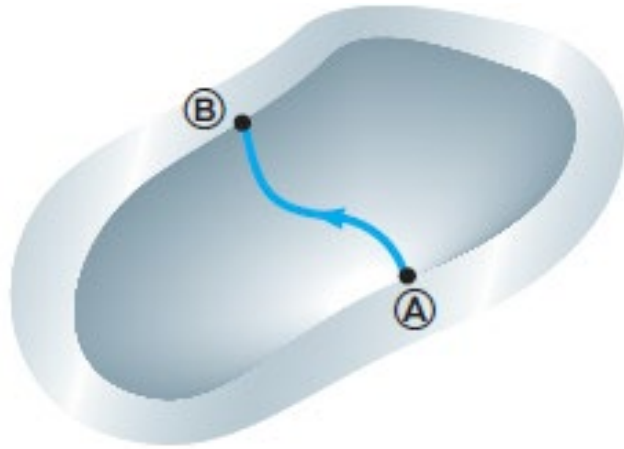
$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{q_1}{q_2} \frac{r_2^2}{r_1^2}$$

Usando la razón entre las cargas antes calculada se tiene:

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{r_1}{r_2} \frac{r_2^2}{r_1^2} \quad \rightarrow \quad \boxed{\frac{E_1}{E_2} = \frac{r_2}{r_1}}$$

¡Notar que el campo eléctrico es mayor en la esfera de menor radio de curvatura!. Esto se conoce como efecto de punta.

Conductores con cavidades



Un conductor en equilibrio electrostático con una cavidad. El campo eléctrico en el interior de la cavidad es igual a cero, sin importar la carga en el conductor.

$$V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} d\vec{s}$$

Dado que para los puntos A y B se tiene que $\Delta V=0$, y que por otra parte las trayectorias de integración son arbitrarias. La integral será siempre nula si el campo es nulo al interior de la cavidad.

Entonces, una cavidad rodeada por paredes conductoras es una región libre de campo eléctrico, siempre y cuando no existan cargas en el interior de la misma.

Potencial de un dipolo eléctrico

Si $|\vec{r}_1| = r_1$ y $|\vec{r}_2| = r_2$, el potencial en el punto P , no referido al sistema de coordenadas, se escribe como:

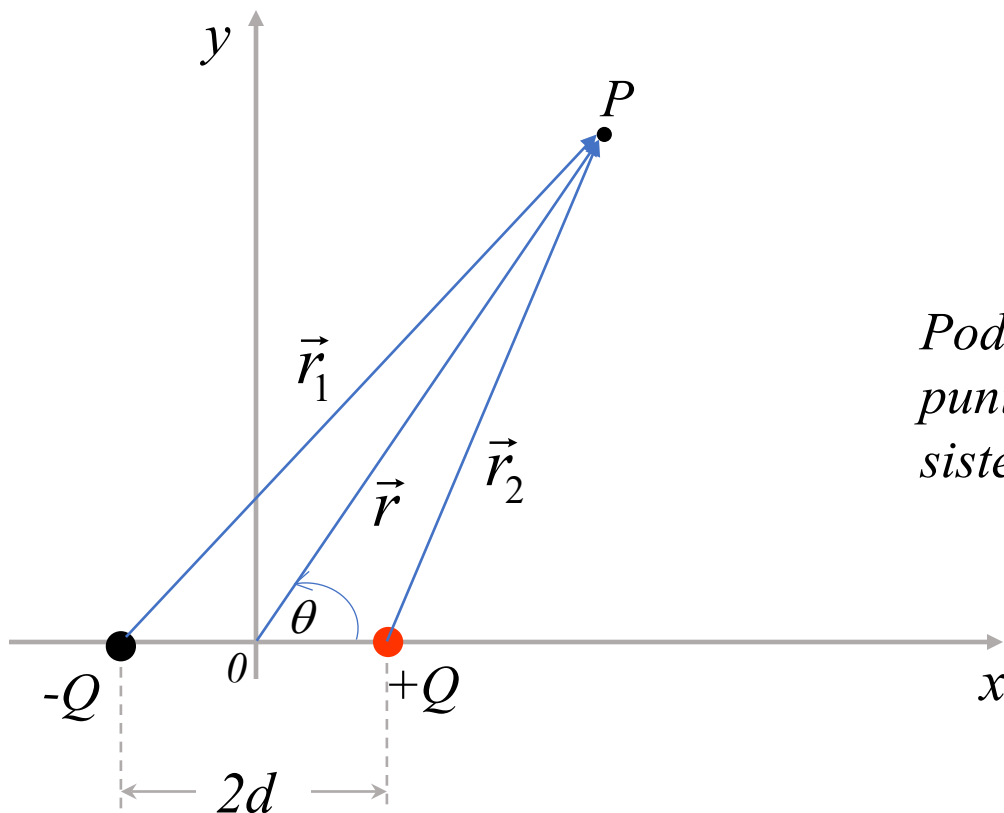
$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right)$$

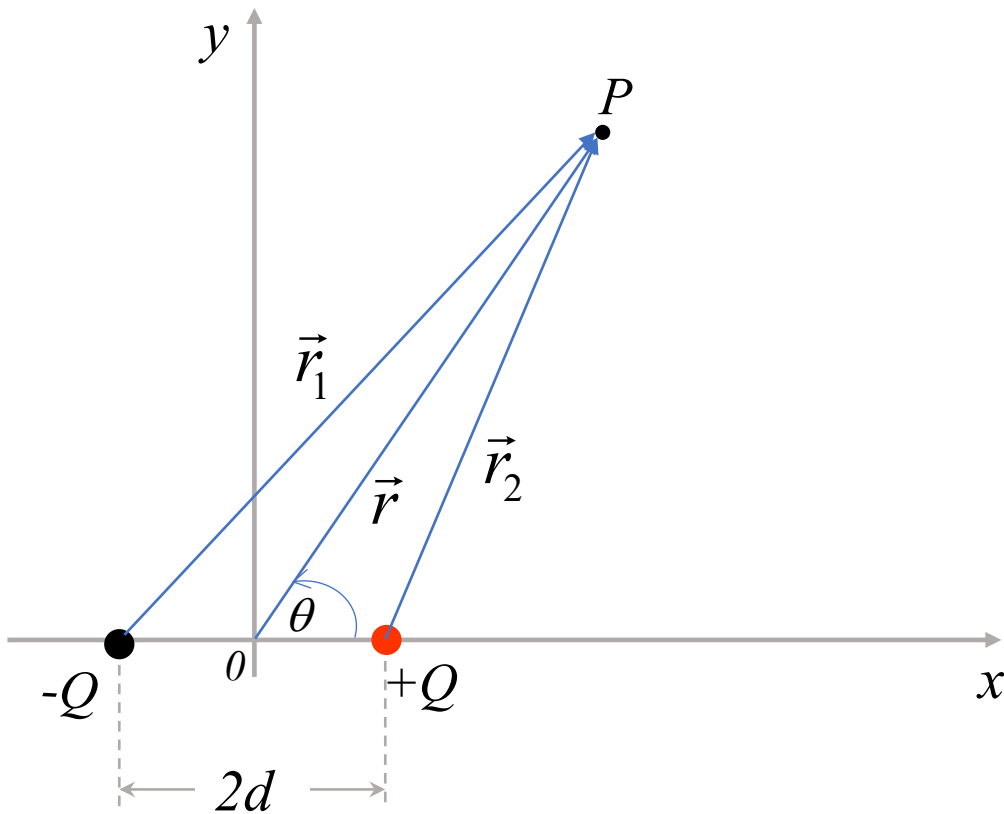
Podemos escribir r_1 y r_2 en función de θ y r , que es la posición del punto P en coordenadas polares (aquí hacemos referencia al sistema de coordenadas elegidos):

Como $|\vec{r}_1|$ y $|\vec{r}_2|$ están dados respectivamente por:

$$r_1^2 = |\vec{r}_1|^2 = \vec{r}_1 \cdot \vec{r}_1 = (\vec{r} + \vec{d}) \cdot (\vec{r} + \vec{d})$$

$$r_1^2 = r^2 + d^2 + 2rd \cos \theta = r^2 \left(1 + \frac{d^2}{r^2} + \frac{2d \cos \theta}{r} \right)$$





$$r_2^2 = |\vec{r}_2|^2 = \vec{r}_2 \cdot \vec{r}_2 = (\vec{r} - \vec{d}) \cdot (\vec{r} - \vec{d})$$

$$r_2^2 = r^2 + d^2 - 2rd \cos \theta = r^2 \left(1 + \frac{d^2}{r^2} - \frac{2d \cos \theta}{r} \right)$$

$$r_1^2 = r^2 + d^2 + 2rd \cos \theta = r^2 \left(1 + \frac{d^2}{r^2} + \frac{2d \cos \theta}{r} \right)$$

¡Para posiciones donde $r \gg d$, podemos usar el siguiente desarrollo en serie de Taylor!.

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right)$$

$$(1+x)^{-\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 - \dots$$

$$(1+x)^{\frac{-1}{2}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 - \dots$$

y así expresar en forma aproximada los cocientes r/r_1 y r/r_2 .

$$\frac{r}{r_1} = \left(1 + \frac{d^2}{r^2} + \frac{2d \cos \theta}{r} \right)^{\frac{-1}{2}} \approx 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{d^2}{r^2} + \frac{2d \cos \theta}{r} \right) + \frac{3}{8} \left(\frac{d^2}{r^2} + \frac{2d \cos \theta}{r} \right)^2 + \dots$$

En ambos cocientes despreciando los términos de orden superior a d^2/r^2 , así cada cociente ahora se escribe:

$$\frac{r}{r_1} \approx 1 - \frac{d}{r} \cos \theta + \frac{d^2}{2r^2} (3 \cos^2 \theta - 1) \qquad \frac{r}{r_2} \approx 1 + \frac{d}{r} \cos \theta + \frac{d^2}{2r^2} (3 \cos^2 \theta - 1)$$

El potencial se expresa en función de r y θ

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \left(\frac{r}{r_2} - \frac{r}{r_1} \right) \approx \frac{2Qd}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \theta$$

$$V = \frac{2Qd}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \theta$$

Es interesante destacar, que el potencial debido a un dipolo disminuye con la inversa del cuadrado de la distancia r , mientras que para una carga puntual disminuye con la inversa de r .

Definimos momento dipolar al vector $\vec{p}$, cuyo módulo es $p=Qd$, el producto de la carga Q por la separación d , y que se dirige desde la carga negativa a la positiva (en nuestro caso la separación es $2d$).

Por otra parte, las componentes del campo eléctrico para el potencial en coordenadas polares viene dado por:

$$\vec{E} = -\frac{\partial V}{\partial r} \hat{r} - \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \hat{\theta}$$

Las componentes del campo eléctrico E son:

$$E_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{4Qd}{r^3} \cos \theta$$

$$E_\theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2Qd}{r^3} \sin \theta$$

¡La intensidad del campo eléctrico disminuye como el cubo de la distancia r !.

Líneas de campo eléctrico y líneas equipotenciales para dipolo eléctrico

$$E_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{4p}{r^3} \cos\theta$$

$$E_\theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p}{r^3} \sin\theta$$

